

Série TP N° 1
(Calcul et analyse d'histogrammes)

Objectifs :

Ce TP a pour but de vous familiariser avec les concepts de base du traitement d'images, notamment le calcul et l'analyse d'histogrammes d'images en niveaux de gris. Ces techniques sont essentielles en traitement d'image pour l'analyse, l'amélioration et la transformation d'images médicales. En suivant les exercices de ce TP, vous apprendrez à :

1. Charger une image en niveaux de gris.
2. Calculer l'histogramme de celle-ci.
3. Normaliser l'histogramme.
4. Calculer l'histogramme cumulé.

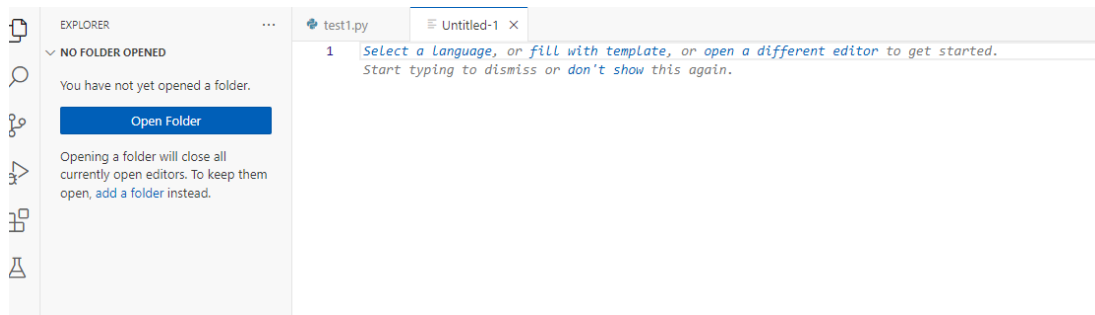
Chaque partie est composée d'exercices à résoudre. Suivez les instructions et répondez aux questions pour chaque exercice.

En plus d'openCV. Assurez-vous d'avoir installé les bibliothèques numpy et matplotlib. Si ce n'est pas le cas, installez-les en utilisant la commande suivante :

```
>pip install numpy matplotlib
```

1. Charger une image en niveaux de gris.

Ouvrir un nouveau script python sur vscode



Enregistrer le fichier sous le nom : **img_med_TP1.py**

Téléchargez les images jointes à ce fichier (lena.jpg et lung.jpg) et placez-la dans le même répertoire que votre script.

Instructions :

1. Importez les bibliothèques nécessaires : cv2, matplotlib.pyplot et numpy comme suit :

```
C: > Users > HP > ENSEIGNMENTS > Année universitaire
1  import cv2
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  import numpy as np
4
```

Série TP N° 1
(Calcul et analyse d'histogrammes)

Chargez l'image avec la fonction **cv2.imread** en spécifiant le mode de chargement en niveaux de gris (**cv2.IMREAD_GRAYSCALE**) (pour couleur : **cv2.IMREAD_COLOR**).

```
7 # Charger l'image en niveaux de gris
8 image_gray = cv2.imread('Lena.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
```

2. Affichez l'image à l'aide de **openCV** pour qu'elle soit correctement rendue en niveaux de gris.

```
# Afficher l'image en niveaux de gris
if image_gray is not None:
    print(image_gray.shape)
    cv2.imshow('Loaded Image', image_gray)
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()
else:
    print("Error loading the image")
```

3. Essayez à nouveau avec l'image **lung.jpg**

Questions :

- Que signifie le terme "niveaux de gris" ?
- Quelle est la dimension de l'image en niveaux de gris par rapport à l'image couleur

2. Calcul de l'histogramme

Implémentez l'algorithme vu en cours pour calculer l'histogramme d'une image en niveaux de gris. (L'histogramme doit compter le nombre de pixels pour chaque niveau d'intensité (de 0 à 255))

Instructions :

- Écrivez une fonction qui prend en entrée une image en niveaux de gris et retourne un tableau de taille 256, où chaque élément représente le nombre de pixels ayant ce niveau de gris.
- Utilisez une boucle **for** pour parcourir tous les pixels de l'image.
- Calculez l'histogramme des images **lena.jpg** et **lung.jpg**
- Affichez l'histogramme sous forme d'image
- Redimensionnez l'image **lung.jpg** et nommez l'image obtenue **scale_lung.jpg**
- Calculez à nouveau l'histogramme

Série TP N° 1
(Calcul et analyse d'histogrammes)

Questions :

- Quelle est la somme des valeurs de l'histogramme ? Pourquoi ?
- Comment l'histogramme vous informe-t-il sur l'apparence de l'image (sombre, claire, contrastée, etc.) ?
- Que remarquez-vous entre les histogrammes associés aux images **lung.jpg** et **scale_lung.jpg** ?

3. Calcul de l'histogramme normalisé

Implémentez l'algorithme vu en cours pour normaliser l'histogramme.
Appliquez cette fonction à l'histogramme calculé précédemment.

Instructions :

La fonction devra diviser chaque valeur de l'histogramme par le nombre total de pixels.

Appliquez la fonction sur les histogrammes précédents

Questions :

- Quel est l'intérêt de la normalisation ?

4. Calcul de l'histogramme cumulé

Implémentez l'algorithme vu en cours pour calculer l'histogramme cumulé.

Instructions :

La fonction devra calculer la somme cumulée des valeurs de l'histogramme.
Appliquez cette fonction sur les histogrammes précédents